



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121069415 A

(43) 申请公布日 2025. 12. 05

(21) 申请号 202511606094.1

G06V 10/82 (2022.01)

(22) 申请日 2025.11.05

G06T 7/80 (2017.01)

F41H 11/02 (2006.01)

(71) 申请人 中国矿业大学

地址 221116 江苏省徐州市铜山区大学路1号

(72) 发明人 刘姜 李会军 叶宾 刘昊华
杨宇航(74) 专利代理机构 徐州智慧星专利商标代理
事务所(普通合伙) 32957

专利代理师 申纪文

(51) Int. Cl.

G01S 17/86 (2020.01)

G01S 7/497 (2006.01)

G06V 10/25 (2022.01)

G06V 10/80 (2022.01)

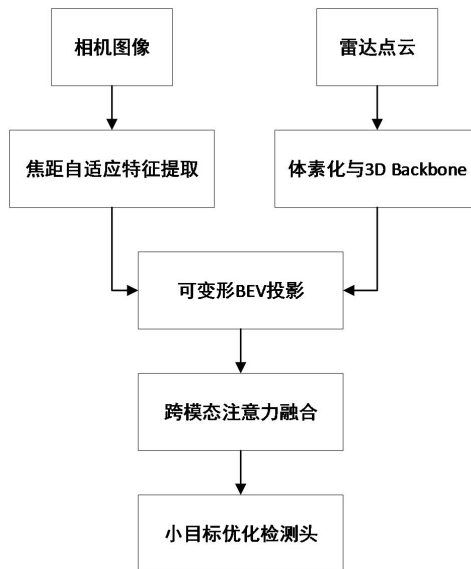
权利要求书5页 说明书10页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标
检测与识别方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,包括以下步骤:步骤1:激光雷达与可变焦相机的联合标定与参数预存;步骤2:激光雷达目标检测与可变焦相机动态调焦控制;步骤3:基于多模态融合对低慢小目标进行识别;步骤4:目标打击控制与执行。本发明突破单一传感器的物理局限,通过智能融合实现1+1>2的感知能力跃升;建立自适应处理框架,使系统能够动态应对各种复杂场景;提供可靠的实时性能,满足关键安防应用的严苛要求。



1. 一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,其特征包括以下步骤:

步骤1:激光雷达与可变焦相机的联合标定与参数预存;

将激光雷达和可变焦相机安装在同一个二自由度云台上,并保证两者之间无相对运动,对激光雷达和可变焦相机进行联合标定,得到两者的内参矩阵和外参矩阵;

步骤2:激光雷达目标检测与可变焦相机动态调焦控制;

从原始雷达点云数据中提取潜在的低慢小目标,并计算目标方位和距离,根据目标方位调整云台指向,确保目标始终位于可变焦相机视场中心,可变焦相机根据目标距离自动调整相机焦距,保证目标在图像中的分辨率满足要求;

步骤3:基于多模态融合对低慢小目标进行识别;

在图像特征提取模块,对其每个残差块中嵌入条件参数化卷积;在雷达点云特征提取模块,提取目标的高度、密度、反射强度特征,与学习特征拼接;通过可变形BEV投影进行跨模态注意力融合计算,对小目标进行实时优化;

步骤4:目标打击控制与执行;

根据目标识别模块得出类别置信度、与云台的距离,进行目标威胁评估,然后进行激光打击,并进行打击效果评估,若首次打击未实现目标摧毁时,系统自动触发参数调整,云台瞄准点根据偏移量进行动态补偿,直至成功击落停止攻击。

2. 如权利要求1所述的一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,其特征在于,在步骤1中,建立坐标系,设世界坐标系为W,云台坐标系为G,激光雷达坐标系为L,可变焦相机坐标系为C,联合标定包括可变焦相机内参标定、激光雷达与可变焦相机相对外参标定以及云台运动补偿。

3. 如权利要求2所述的一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,其特征在于,可变焦相机内参标定为,将可变焦相机焦距离散化,在焦距范围 $[f_{\min}, f_{\max}]$ 内选取N个标定点 $f_1, f_2, \dots, f_n$,固定焦距至 f_i ,拍摄多组不同姿态的棋盘格图像,使用OpenCV的`calibrateCamera()`计算内参 $K(f_i)$ 和畸变 $D(f_i)$;建立内参插值模型,对任意焦距 f ,若未直接标定,采用线性插值:

$$K(f) = \alpha K(f_i) + (1 - \alpha) K(f_{i+1}), \alpha = \frac{f_{i+1} - f}{f_{i+1} - f_i};$$

其中 α 为权重系数,计算目标焦距在已知焦段的贡献比例;

激光雷达与可变焦相机相对外参标定为,在静态场景中放置AprilTag标定板,确保其同时出现在激光雷达和可变焦相机视野中,测量标定板角点在世界坐标系W中的坐标 p_w ,即计算出世界坐标系到标定板的变换 $T_{W \rightarrow Tg}$;检测AprilTag获取标定板在可变焦相机坐标系下的位姿 $T_{C \rightarrow Tag}$;提取标定板点云,拟合平面方程,计算激光雷达坐标系下的位姿 $T_{L \rightarrow Tag}$;通过标定板世界坐标,计算出激光雷达到可变焦相机位姿:

$$T_{L \rightarrow C} = T_{C \rightarrow Tag} \cdot T_{W \rightarrow Tg}^{-1} \cdot T_{L \rightarrow Tag};$$

云台运动补偿为,标定雷达和相机在云台坐标系G中的安装位置 $T_{G \rightarrow L}$ 和 $T_{G \rightarrow C}$,通过云台

编码器获取俯仰角 θ 和方位角 φ ,计算云台坐标系G相对于世界坐标系W的旋转变换:

$$R_{W \rightarrow G} = R_z(\theta) \cdot R_y(\varphi);$$

激光雷达和可变焦相机在世界坐标系的实时位置:

$$T_{W \rightarrow L} = T_{W \rightarrow G} \cdot T_{G \rightarrow L};$$

$$T_{W \rightarrow C} = T_{W \rightarrow G} \cdot T_{G \rightarrow C};$$

将雷达点坐标 P_L 转换到世界坐标系 P_W ,再到相机坐标系 P_C ,最后通过相机内参投影到图像像素坐标系I得到 P_I :

$$P_W = T_{W \rightarrow L} \cdot P_L;$$

$$P_C = T_{W \rightarrow C}^{-1} \cdot P_W;$$

$$P_I = K(f) \cdot \frac{P_C}{Z_C}.$$

4.如权利要求3所述的一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,其特征在于,对标定参数进行预存,对每个焦距 f_i ,存储 $\{K(f_i), D(f_i), T_{L \rightarrow C(f_i)}\}$;检测目标时,根据当前焦距 f ,调用或插值内参,在云台转动时,实时计算 $T_{W \rightarrow L}$ 和 $T_{W \rightarrow C}$,确保运动中的坐标对齐。

5.如权利要求1所述的一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,其特征在于,在步骤2中,对低慢小目标的检测与控制包括以下步骤:

步骤21:激光雷达点云采集与预处理;

激光雷达原始点云 $P = \{P_i | P_i \in R^3, i = 1, \dots, N\}$,每点包含坐标(x, y, z)和反射强度,对点云进行滤波处理,采用统计离群滤波剔除噪声,如果某个点 P_i 到邻近点平均距离 μ_k 大于基于邻近点分布计算出的一个阈值 $\alpha \cdot \sigma_k$, σ_k 为 P_i 的k个邻近点的标准差,那么就将这个点判定为噪声点并将其剔除:

$$\text{if } \|P_i - \mu_k\| > \alpha \cdot \sigma_k \cdot \text{then} \cdot \text{remove} \cdot P_i;$$

对去除噪声的点云进行目标聚类处理,使用欧式距离,将邻近点合并为候选目标簇,设置适配低慢小目标尺寸的阈值,保留体积满足的簇,排除过大或过小的物体;

步骤22:云台协同控制;

根据激光雷达检测到的目标三维点云位置,实时控制二自由度云台的方位角和俯仰角,确保目标始终位于相机视场中心,为后续图像识别提供稳定的目标成像;

步骤23:可变焦相机动态调焦;

根据雷达点云计算的目标距离 D_j 以及成像需求计算理想的焦距,保证目标在图像中的分辨率,进行动态修正,进行相关焦距计算:

已知无人机的高度约为0.5m左右,通过焦距计算得出所需的焦距:

$$f = \frac{h \cdot D_j}{H};$$

其中 h 为传感器高度, H 为目标实际高度,此处为无人机高度, D_j 为雷达测得目标距离;

从预存的标定查找表中调用当前焦距 f 对应的参数:内参矩阵 $K(f)$;若 f 不存在预存点,使用线性插值计算;

步骤24:实时性优化;

点云降采样,使用体素滤波将点云密度降低,减少计算量;传统串行流程累积延迟高,设计云台控制与相机调焦并行执行,通过共享内存传递目标位置信息,距离,时间戳,采用环形缓冲区避免读写冲突;通过硬件加速,点云算法部署于FPGA,使延迟 $<10\text{ms}$ 。

6.如权利要求1所述的一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,其特征在于,在步骤3中,对低慢小目标的识别包括以下步骤:

步骤31:在图像特征提取模块,采用ResNet-50网络,对其每个残差块中嵌入条件参数化卷积;采用FPN网络,在其中引入焦距感知的特征选项,输入各尺度特征的融合权重,长焦时强化P5层,即高语义特征,广角时侧重P2层,即细节特征;

步骤32:在雷达点云特征提取模块,先将点云体素化处理,将其转换为体素网格,使用VoxelNet生成Bev特征图,提取目标的高度、密度、反射强度特征,与学习特征拼接;

步骤33:进行可变形BEV投影;

步骤34:设雷达BEV特征为 F_L ,图像BEV特征为 F_I ,通过可学习权重矩阵进行跨模态注意力融合计算;

步骤35:通过改进检测头对小目标进行实时优化。

7.如权利要求6所述的一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,其特征在于,在步骤31中,焦距感知的特征选项是一种基于动态权重分配的多尺度特征融合机制,其网络结构为条件参数化卷积,参数化卷积表示为:

$$\text{Conv}(f) = \sum_{i=1}^n \pi_i(f) \cdot \text{Conv}_i;$$

其中, $\pi_i(f)$ 为焦距相关的权重,由轻量级MLP生成:

$$\pi_i(f) = \text{Softmax}(\text{MLP}(f));$$

Conv_i 为预设的专家卷积核;

融合权重输入FPN网络采用动态特征融合算法,在FPN特征构建完成后,进行多尺度特征融合时注入动态权重,采取逐元素相乘的方式进行权重施加;

当系统处于长焦状态($f > 100\text{mm}$)时,采用以下方式强化P5层:权重分配,MLP输出的 $\pi_5(f)$ 权重增加0.6-0.8;当系统处于广角状态($f < 50\text{mm}$)时,采用以下方式强化P2层:MLP输出的 $\pi_2(f)$ 权重增加0.5-0.7。

8.如权利要求6所述的一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,其特征在于,在步骤33中,可变形BEV投影包括:

对每个BEV网格点 (x, y) ,根据尺度因子 S ,预测其在图像中的采样偏移 $(\Delta u, \Delta v)$:

$$\Delta u, \Delta v = \text{MLP}(z, f)_S;$$

其中 z 为雷达提供的深度, f 为当前焦距;

进行动态外参的补偿,在视图变换中集成标定参数 $T_{L \rightarrow C(f)}$,修正后的投影坐标:

$$P_I = K(f) \cdot \left(T_{L \rightarrow C(f)} \cdot P_L + \begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta v \\ 0 \end{bmatrix} \right) / Z_0;$$

其中 Z_0 为修正前点在相机坐标系下的初始深度值;

在步骤34中,跨模态注意力融合计算包括:

通过可学习权重矩阵 W_Q, W_K, W_V 生成Q、K、V矩阵,其中, $Q = F_L W_Q, K = F_I W_K, V = F_I W_V, F_L$ 为激光雷达点云特征, F_I 为图像特征, d_k 为键向量K的维度:

$$Attention(Q, K, V) = \text{Soft max} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} + B(f) \right) V;$$

$B(f)$ 由轻量级MLP根据当前焦距 f 生成,用于调节模态权重, β 为可学习的缩放参数:

$$B(f) = \text{Sigmoid}(MLP(f)) \cdot \beta;$$

在远距离即长焦时,增大图像细节权重;在近距离即广角时,增大点云特征的权重。

9. 如权利要求6所述的一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,其特征在于,在步骤35中,设计Anchor动态尺寸,焦距20~50mm范围,Anchor尺寸为1.0m×1.0m; 焦距50~100mm范围,Anchor尺寸为0.5m×0.5m; 焦距100~200mm范围,Anchor尺寸为0.3×0.3m;

将点云体素化与BEV生成部署于FPGA,采用并行化架构,每时钟周期处理一次点云数据,使得延迟<5ms,CondConv的专家卷积核预加载至NPU缓存,焦距变化时仅需更新权重系数 $\pi(f)$,通信量<1KB;将模型轻量化,通道剪枝,训练阶段对卷积层添加L1正则化;评估阶段移除权重和<阈值的通道,从而进行实时优化。

10. 如权利要求1所述的一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,其特征在于,在步骤4中,实现目标成功打击包括以下步骤:

S41:建立打击决策模块;

根据目标识别模块得出类别置信度以及与云台的距离,进行目标威胁评估:

$$S = \alpha_1 \cdot cls_score + \beta_1 \cdot distance_penalty + \gamma \cdot speed_thread;$$

其中, cls_score 为类别置信度, α_1 为类别置信度的权重系数, β_1 为距离惩罚项的权重系数, γ 为速度威胁项的权重系数;

$$distance_penalty = e^{-D/500}, D \text{ 为距离参数};$$

$$speed_thread = \min(|v|/20, 1.0) \text{ 速度威胁标准化};$$

进行阈值判断,当威胁指标 S 大于0.7,则进行以下打击步骤;

S42:激光发射控制;

云台精准瞄准,根据预测位置调整俯仰角/方位角,启动激光发射器,云台控制算法,运动预测结果:

$$\begin{bmatrix} x_{\text{pred}} \\ y_{\text{pred}} \\ z_{\text{pred}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + v \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a \cdot \Delta t^2,$$

Δt =通信延迟+云台响应时间; a 由Kalman滤波器得出加速度, x, y, z 为当前时刻的三维空间坐标, v 为当前时刻速度;

当激光首次打击未实现目标摧毁时,系统自动触发参数调整,云台瞄准点根据偏移量进行动态补偿;

S43:打击效果评估;

无人机端检测,包括激光接受装置,视觉验证装置;

激光接收装置:设光电二极管阵列为 16×160 ;触发阈值: $>500W/cm^2$,持续100ms;

视觉验证装置:无人机端安装烟雾报警装置,若击打成功,触发烟雾系统;

S44:实时性保障;

决策FPGA加速,采用并行评分计算,SIMD架构,单周期完成威胁评分,减少计算延迟,实时控制环路,云台校正采用校正双环控制,通信优化,低延迟数据传输,对协议栈优化,数据压缩,打击指令采用差值编码。

一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法

技术领域

[0001] 本发明设计涉及一种低慢小目标检测与识别方法,尤其是涉及一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法。

背景技术

[0002] 随着无人机技术的迅速发展和广泛应用,对“低慢小”目标的检测和识别需求显著增加。在复杂战场环境下,传统的检测手段已经无法满足高效、可靠的运动目标检测需求。无人机和巡飞弹等“低慢小”武器的广泛使用,为现代战场带来了新的挑战。“低慢小”武器由于体积小、雷达反射面积小,难以被传统雷达系统有效探测,其隐蔽性和机动性使得这类目标已经成为重要隐患,因此需要快速、准确地识别和拦截这些“低慢小”目标。

[0003] 常见的用于“低慢小”飞行物的检测方法有四种:雷达检测、无线电检测、声学检测与光电检测。

[0004] 雷达检测利用无线电波的反射来探测和定位目标。然而,雷达容易受到地物反射和杂波的干扰,尤其在复杂地形下;对于低慢小飞行物,特别是具有低雷达截面(RCS)的目标,探测难度较大;成本较高,设备复杂,且雷达系统在复杂地形中虚警率升高40%以上。

[0005] 无线电检测利用目标与无线电信号之间的相互作用,通过分析这些信号的变化来检测目标。然而,检测范围有限,适合近距离目标;容易受到其他无线电设备的干扰,导致信号误判;对飞行速度较快的目标检测效果较差。

[0006] 声学检测利用目标产生的声音信号或通过主动发射声波并接收反射波来检测目标。然而,检测距离有限,适合近距离监测;受环境噪声影响较大,容易受到风、雨等自然因素的干扰;对低噪声或无声飞行物探测效果较差。

[0007] 光电检测利用光学传感器,捕捉目标的图像或红外辐射,通过图像处理技术和算法分析来检测和识别目标。然而,光电检测受天气和光照条件影响较大,如雾霾、雨雪和强光等会影响检测效果;探测范围较有限,需要视距内检测;处理图像数据需要较高的计算资源,光学传感器在雾霾天气下性能下降可达70%。

发明内容

[0008] 发明目的:针对现有技术中的不足,本发明提供了一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,解决针对低慢小飞行目标检测存在的环境适应性差、探测能力有限、动态响应不足等问题,提升复杂环境下对低慢小目标的实时检测与识别性能,满足现代城市防空领域的迫切需求。

[0009] 发明内容:一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,包括以下步骤:步骤1:激光雷达与可变焦相机的联合标定与参数预存;将激光雷达和可变焦相机安装在同一个二自由度云台上,并保证两者之间无相对运动,对激光雷达和可变焦相机进行联合标定,得到两者的内参矩阵和外参矩阵。

[0010] 步骤2:激光雷达目标检测与可变焦相机动态调焦控制;从原始雷达点云数据中提

取潜在的低慢小目标,并计算目标方位和距离,根据目标方位调整云台指向,确保目标始终位于可变焦相机视场中心,可变焦相机根据目标距离自动调整相机焦距,保证目标在图像中的分辨率满足要求。

[0011] 步骤3:基于多模态融合对低慢小目标进行识别;在图像特征提取模块,对其每个残差块中嵌入条件参数化卷积;在雷达点云特征提取模块,提取目标的高度、密度、反射强度特征,与学习特征拼接;通过可变形BEV投影进行跨模态注意力融合计算,对小目标进行实时优化。

[0012] 步骤4:目标打击控制与执行;根据目标识别模块得出类别置信度、与云台的距离,进行目标威胁评估,然后进行激光打击,并进行打击效果评估,若首次打击未实现目标摧毁时,系统自动触发参数调整,云台瞄准点根据偏移量进行动态补偿,直至成功击落停止攻击。

[0013] 进一步的,在步骤1中,建立坐标系,设世界坐标系为W,云台坐标系为G,激光雷达坐标系为L,可变焦相机坐标系为C,联合标定包括可变焦相机内参标定、激光雷达与可变焦相机相对外参标定以及云台运动补偿。

[0014] 最佳的,可变焦相机内参标定为,将可变焦相机焦距离散化,在焦距范围 $[f_{\min}, f_{\max}]$ 内选取N个标定点 $f_1, f_2, \dots, f_n$,固定焦距至 f_i ,拍摄多组不同姿态的棋盘格图像,使用OpenCV的`calibrateCamera()`计算内参 $K(f_i)$ 和畸变 $D(f_i)$;建立内参插值模型,对任意焦距 f ,若未直接标定,采用线性插值: $K(f) = \alpha K(f_i) + (1-\alpha)K(f_{i+1}), \alpha = \frac{f_{i+1}-f}{f_{i+1}-f_i}$;其

中 α 为权重系数,计算目标焦距在已知焦段的贡献比例。

[0015] 激光雷达与可变焦相机相对外参标定为,在静态场景中放置AprilTag标定板,确保其同时出现在激光雷达和可变焦相机视野中,测量标定板角点在世界坐标系W中的坐标 P_w ,即计算出世界坐标系到标定板的变换 $T_{W \rightarrow Tag}$;检测AprilTag获取标定板在可变焦相机坐标系下的位姿 $T_{C \rightarrow Tag}$;提取标定板点云,拟合平面方程,计算激光雷达坐标系下的位姿 $T_{L \rightarrow Tag}$;通过标定板世界坐标,计算出激光雷达到可变焦相机位姿: $T_{L \rightarrow C} = T_{C \rightarrow Tag} \cdot T_{W \rightarrow Tag}^{-1} \cdot T_{L \rightarrow Tag}$ 。

[0016] 云台运动补偿为,标定雷达和相机在云台坐标系G中的安装位置 $T_{G \rightarrow L}$ 和 $T_{G \rightarrow C}$,通过云台编码器获取俯仰角 θ 和方位角 φ ,计算云台坐标系G相对于世界坐标系W的旋转变换: $R_{W \rightarrow G} = R_z(\theta) \cdot R_y(\varphi)$;激光雷达和可变焦相机在世界坐标系的实时位置: $T_{W \rightarrow L} = T_{W \rightarrow G} \cdot T_{G \rightarrow L}$; $T_{W \rightarrow C} = T_{W \rightarrow G} \cdot T_{G \rightarrow C}$ 。

[0017] 将雷达点坐标 P_L 转换到世界坐标系 P_w ,再到相机坐标系 P_c ,最后通过相机内参投影到图像像素坐标系I得到 P_I : $P_w = T_{W \rightarrow L} \cdot P_L$; $P_c = T_{W \rightarrow C}^{-1} \cdot P_w$; $P_I = K(f) \cdot \frac{P_c}{Z_c}$ 。

[0018] 最佳的,对标定参数进行预存,对每个焦距 f_i ,存储 $\{K(f_i), D(f_i), T_{L \rightarrow C(f_i)}\}$;检测目

标时,根据当前焦距 f ,调用或插值内参,在云台转动时,实时计算 $T_{W \rightarrow L}$ 和 $T_{W \rightarrow C}$,确保运动中的坐标对齐。

[0019] 进一步的,在步骤2中,对低慢小目标的检测与控制包括以下步骤:步骤21:激光雷达点云采集与预处理;激光雷达原始点云 $P = \{P_i | P_i \in R^3, i = 1, \dots, N\}$,每点包含坐标 (x, y, z) 和反射强度,对点云进行滤波处理,采用统计离群滤波剔除噪声,如果某个点 P_i 到邻近点平均距离 μ_k 大于基于邻近点分布计算出的一个阈值 $\alpha \cdot \sigma_k$, σ_k 为 P_i 的 k 个邻近点的标准差,那么就将这个点判定为噪声点并将其剔除: $if \|P_i - \mu_k\| > \alpha \cdot \sigma_k \cdot then \cdot remove \cdot P_i$;对去除噪声的点云进行目标聚类处理,使用欧式距离,将邻近点合并为候选目标簇,设置适配低慢小目标尺寸的阈值,保留体积满足的簇,排除过大或过小的物体。

[0020] 步骤22:云台协同控制;根据激光雷达检测到的目标三维点云位置,实时控制二自由度云台的方位角和俯仰角,确保目标始终位于相机视场中心,为后续图像识别提供稳定的目标成像。

[0021] 步骤23:可变焦相机动态调焦;根据雷达点云计算的目标距离 D_j 以及成像需求计算理想的焦距,保证目标在图像中的分辨率,进行动态修正,进行相关焦距计算:已知无人机的高度约为0.5m左右,通过焦距计算得出所需的焦距: $f = \frac{h \cdot D_j}{H}$;其中 h 为传感器高度, H

为目标实际高度,此处为无人机高度, D_j 为雷达测得目标距离;从预存的标定查找表中调用当前焦距 f 对应的参数:内参矩阵 $K(f)$;若 f 不存在预存点,使用线性插值计算。

[0022] 步骤24:实时性优化;点云降采样,使用体素滤波将点云密度降低,减少计算量;传统串行流程累积延迟高,设计云台控制与相机调焦并行执行,通过共享内存传递目标位置信息,距离,时间戳,采用环形缓冲区避免读写冲突;通过硬件加速,点云算法部署于FPGA,使延迟 $<10ms$ 。

[0023] 在步骤3中,对低慢小目标的识别包括以下步骤:步骤31:在图像特征提取模块,采用ResNet-50网络,对其每个残差块中嵌入条件参数化卷积;采用FPN网络,在其中引入焦距感知的特征选项,输入各尺度特征的融合权重,长焦时强化P5层,即高语义特征,广角时侧重P2层,即细节特征。

[0024] 步骤32:在雷达点云特征提取模块,先将点云体素化处理,将其转换为体素网格,使用VoxelNet生成Bev特征图,提取目标的高度、密度、反射强度特征,与学习特征拼接。

[0025] 步骤33:进行可变形BEV投影。

[0026] 步骤34:设雷达BEV特征为 F_L ,图像BEV特征为 F_I ,通过可学习权重矩阵进行跨模态注意力融合计算。

[0027] 步骤35:通过改进检测头对小目标进行实时优化。

[0028] 进一步的,在步骤31中,参数化卷积表示为: $Conv(f) = \sum_{i=1}^n \pi_i(f) \cdot Conv_i$;其中, $\pi_i(f)$ 为焦距相关的权重,由轻量级MLP生成: $\pi_i(f) = \text{Softmax}(\text{MLP}(f))$; $Conv_i$ 为预设的专家卷积核;融合权重输入FPN网络采用动态特征融合算法,在FPN特征构建完成后,进行多尺

度特征融合时注入动态权重,采取逐元素相乘的方式进行权重施加;当系统处于长焦状态($f > 100\text{mm}$)时,采用以下方式强化P5层:权重分配,MLP输出的 $\pi_5(f)$ 权重增加0.6-0.8;当系统处于广角状态($f < 50\text{mm}$)时,采用以下方式强化P2层:MLP输出的 $\pi_2(f)$ 权重增加0.5-0.7。

[0029] 进一步的,在步骤33中,可变形BEV投影包括:对每个BEV网格点(x, y),根据尺度因子 S ,预测其在图像中的采样偏移($\Delta u, \Delta v$):

[0030] $\Delta u, \Delta v = \text{MLP}(z, f) \cdot s$; 其中 z 为雷达提供的深度, f 为当前焦距;进行动态外参的补偿,在视图变换中集成标定参数 $T_{L \rightarrow c(f)}$,修正后的投影坐标:

$$P_I = K(f) \cdot \left(T_{L \rightarrow c(f)} \cdot P_L + \begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta v \\ 0 \end{bmatrix} \right) / Z_0; \text{其中 } Z_0 \text{ 为修正前点在相机坐标系下的初始深度值。}$$

[0031] 进一步的,在步骤34中,跨模态注意力融合计算包括:通过可学习权重矩阵 W_Q, W_K, W_V 生成Q、K、V矩阵,其中, $Q = F_L W_Q, K = F_I W_K, V = F_I W_V, F_L$ 为激光雷达点云特征, F_I 为

图像特征, d_k 为键向量K的维度: $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{Soft max} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} + B(f) \right) V$; $B(f)$ 由轻量

级MLP根据当前焦距 f 生成,用于调节模态权重, β 为可学习的缩放参数: $B(f) = \text{Sigmoid}(\text{MLP}(f)) \cdot \beta$;在远距离即长焦时,增大图像细节权重;在近距离即广角时,增大点云特征的权重。

[0032] 最佳的,在步骤35中,设计Anchor动态尺寸,焦距20~50mm范围,Anchor尺寸为 $1.0\text{m} \times 1.0\text{m}$; 焦距50~100mm范围,Anchor尺寸为 $0.5\text{m} \times 0.5\text{m}$; 焦距100~200mm范围,Anchor尺寸为 $0.3 \times 0.3\text{m}$ 。

[0033] 将点云体素化与BEV生成部署于FPGA,采用并行化架构,每时钟周期处理一次点云数据,使得延迟 $< 5\text{ms}$,CondConv的专家卷积核预加载至NPU缓存,焦距变化时仅需更新权重系数 $\pi(f)$,通信量 $< 1\text{KB}$;将模型轻量化,通道剪枝,训练阶段对卷积层添加L1正则化;评估阶段移除权重和 $<$ 阈值的通道,从而进行实时优化。

[0034] 最佳的,在步骤4中,实现目标成功打击包括以下步骤:S41:建立打击决策模块;根据目标识别模块得出类别置信度以及与云台的距离,进行目标威胁评估:

$$S = \alpha_1 \cdot \text{cls_score} + \beta_1 \cdot \text{distance_penalty} + \gamma \cdot \text{speed_thread}; \text{其中,}$$

cls_score 为类别置信度, α_1 为类别置信度的权重系数, β_1 为距离惩罚项的权重系数, γ 为速度威胁项的权重系数。

[0035] $\text{distance_penalty} = e^{-D/500}$, D 为距离参数。

[0036] $\text{speed_thread} = \min(\|v\|/20, 1.0)$ 速度威胁标准化。

[0037] 进行阈值判断,当威胁指标 S 大于0.7,则进行以下打击步骤。

[0038] S42:激光发射控制;云台精准瞄准,根据预测位置调整俯仰角/方位角,启动激光

发射器,云台控制算法,运动预测结果:

$$\begin{bmatrix} x_{\text{pred}} \\ y_{\text{pred}} \\ z_{\text{pred}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + v \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a \cdot \Delta t^2 \quad .$$

[0039] Δt =通信延迟+云台响应时间;a由Kalman滤波器得出加速度,x,y,z为当前时刻的三维空间坐标,v为当前时刻速度。

[0040] 当激光首次打击未实现目标摧毁时,系统自动触发参数调整,云台瞄准点根据偏移量进行动态补偿。

[0041] S43:打击效果评估;无人机端检测,包括激光接受装置,视觉验证装置;激光接收装置:设光电二极管阵列为 16×160 ;触发阈值: $>500\text{W}/\text{cm}^2$,持续100ms;视觉验证装置:无人机端安装烟雾报警装置,若击打成功,触发烟雾系统;

[0042] S44:实时性保障;决策FPGA加速,采用并行评分计算,SIMD架构,单周期完成威胁评分,减少计算延迟,实时控制环路,云台校正采用校正双环控制,通信优化,低延迟数据传输,对协议栈优化,数据压缩,打击指令采用差值编码。

[0043] 有益效果:与现有技术相比,本发明的有益效果是:1.多模态动态融合,显著提升识别精度。传统目标识别方法多采用单一传感器,难以兼顾远距离探测精度与近距离识别能力。本发明创新性地将激光雷达的精确三维测距与可变焦相机的多尺度视觉特征相结合,通过焦距自适应的动态卷积网络和可变形BEV投影技术,实现了跨模态特征的最优融合。

[0044] 2.智能变焦协同处理,确保快速响应。针对低慢小目标的动态特性,本发明设计了基于距离的自适应变焦控制算法和硬件加速处理流水线。通过FPGA实现点云体素化($<5\text{ms}$)和NPU加速动态卷积计算(0.5ms),使系统从目标检测到打击决策的全流程延迟控制在30ms以内。

[0045] 3.复杂环境鲁棒性强,全天候稳定工作。系统融合了多光谱传感数据(可见光/红外/激光雷达),通过深度学习辅助的杂波抑制算法,在雾霾(能见度 $<100\text{m}$)、强光(10万 lux)、雨雪等恶劣环境下仍能保持较高的检测率。特有的焦距补偿机制确保变焦过程中的持续稳定跟踪,解决了传统系统因环境变化导致的性能衰减问题。

[0046] 4.模块化设计,部署灵活便捷,采用标准化硬件接口和ROS通信框架,支持不同型号激光雷达与变焦相机的即插即用。创新的动态标定技术预标定参数可覆盖全焦段,部署时间缩短。系统可灵活集成至车载、固定站等各类平台,满足多样化作战需求。

[0047] 5.效费比高,具备大规模应用潜力,通过轻量化模型设计(INT8量化+通道剪枝)和异构计算架构优化,在Jetson Orin等边缘设备上即可实现4K@30fps实时处理,硬件成本降低。

[0048] 综上所述,本发明通过创新的“感知-融合-决策-打击”全链路技术方案,有效解决了低慢小目标探测中的“看不清、跟不准、打不到”等核心难题。

附图说明

[0049] 通过参考附图会更加清楚的理解本发明的特征和优点,附图是示意性的而不宜理解为对本发明进行任何限制。

[0050] 图1为改进BEV网络架构示意图。

[0051] 图2为击打闭环逻辑控制流程图。

具体实施方式

[0052] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0053] 下面结合具体实施例,进一步阐明本发明。本领域的技术人员应该了解这些实施例仅用于说明本发明而并不用于限制本发明的范围,对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

[0054] 本发明提供了一种基于雷达和可变焦相机的低慢小目标检测与识别方法,包括以下步骤:步骤1:激光雷达与可变焦相机的联合标定与参数预存。

[0055] 激光雷达和可变焦相机安装在同一二自由度云台上,且两者之间无相对运动。对两传感器进行联合标定,得到各传感器的内参矩阵和外参矩阵。

[0056] 坐标系约定:W为世界坐标系;G为云台坐标系;L为激光雷达坐标系;C为相机坐标系。

[0057] 1.1相机内参标定。

[0058] 焦距离散化,在焦距范围 $[f_{\min}, f_{\max}]$ (如20mm~200mm)内选取N个标定点(如 $f_1=20\text{mm}$, $f_2=30\text{mm}$, ..., $f_n=200\text{mm}$)。固定焦距至 f_i ,拍摄多组不同姿态的棋盘格图像。使用OpenCV的`calibrateCamera()`计算内参 $K(f_i)$ 和畸变 $D(f_i)$,其中 α 为权重系数,计算目标焦距在已知焦段的贡献比例。

[0059] 建立内参插值模型,对任意焦距 f ,若未直接标定,采用线性插值:

$$K(f) = \alpha K(f_i) + (1-\alpha)K(f_{i+1}), \alpha = \frac{f_{i+1} - f}{f_{i+1} - f_i}。$$

[0060] 1.2雷达与相机相对外参标定。

[0061] 在静态场景中放置AprilTag标定板,确保其同时出现在雷达和相机视野中。精确测量标定板角点在世界坐标系W中的坐标 P_w 。检测AprilTag获取标定板在相机坐标系下的位姿 $T_{C \rightarrow Tag}$ 。提取标定板点云,拟合平面方程,计算雷达坐标系下的位姿 $T_{L \rightarrow Tag}$ 。通过标定板世界坐标 P_w ,计算相机在世界坐标系中的位姿: $T_{L \rightarrow C} = T_{C \rightarrow Tag} \cdot T_{W \rightarrow Tag}^{-1} \cdot T_{L \rightarrow Tag}$ 。

[0062] 1.3云台运动补偿。

[0063] 标定雷达和相机在云台坐标系G中的安装位置 $T_{G \rightarrow L}$ 和 $T_{G \rightarrow C}$ (需云台在零位时测量)。通过云台编码器获取俯仰角 θ 和方位角 φ 。计算云台坐标系G相对于世界坐标系W的旋转变换: $R_{W \rightarrow G} = R_z(\theta) \cdot R_y(\varphi)$ 。雷达和相机在世界坐标系的实时位置: $T_{W \rightarrow L} = T_{W \rightarrow G} \cdot T_{G \rightarrow L}$; $T_{W \rightarrow C} = T_{W \rightarrow G} \cdot T_{G \rightarrow C}$ 。

[0064] 将雷达点 P_L 投影到图像像素 P_I : $P_W = T_{W \rightarrow L} \cdot P_L$; $P_C = T_{W \rightarrow C}^{-1} \cdot P_W$; $P_I = K(f) \cdot \frac{P_C}{Z_C}$ 。

[0065] 1.4多焦距参数预存与调用。

[0066] 预存标定参数,对每个焦距 f_i ,存储 $\{K(f_i), D(f_i), T_{L \rightarrow C(f_i)}\}$ 。检测目标时,根据当前焦距 f ,调用或插值内参。在云台转动时,实时计算 $T_{\{W \rightarrow L\}}$ 和 $T_{\{W \rightarrow C\}}$,确保运动中的坐标对齐。

[0067] 步骤2:雷达目标检测与相机动态调焦控制。

[0068] 从原始雷达点云数据中提取潜在的低慢小目标(无人机,热气球),并计算其准确的方位和距离。根据目标方位调整云台指向,确保目标始终位于传感器视场中心。根据目标距离自动调整相机焦距,保证目标在图像中的分辨率最优。

[0069] 2.1雷达点云采集与预处理。

[0070] 激光雷达原始点云 $P = \{P_i | P_i \in R^3, i = 1, \dots, N\}$,每点包含坐标 (x, y, z) 和反射强度 I 。对点云进行滤波处理,采用统计离群滤波剔除噪声,如果某个点 P_i 到邻近点平均距离 μ_k 大于基于邻近点分布计算出的一个阈值 $\alpha \cdot \sigma_k$, σ_k 为 P_i 的 k 个邻近点的标准差,那么就将这个点判定为噪声点并将其剔除: $if \|P_i - \mu_k\| > \alpha \cdot \sigma_k \cdot then \cdot remove \cdot P_i$ 。

[0071] 对去除噪声的点云进行目标聚类处理,使用欧式距离,将邻近点合并为候选目标簇,设置适配低慢小目标尺寸的阈值,保留体积满足的簇,排除过大或过小的物体。

[0072] 2.2云台协同控制。

[0073] 根据激光雷达检测到的目标三维点云位置,实时控制二自由度云台的方位角和俯仰角,确保目标始终位于相机视场中心,为后续图像识别提供稳定的目标成像。

[0074] 2.3相机动态调焦。

[0075] 根据雷达点云计算的目标距离 D_j ,和成像需求计算理想的焦距,确保目标在图像中保持最佳分辨率,进行动态修正,进行相关焦距计算:已知无人机的高度约为0.5m左右,通过焦距计算得出所需的焦距: $f = \frac{h \cdot D_j}{H}$;其中 h 为传感器高度, H 为目标实际高度,此处为

无人机高度0.5m, D_j 为雷达测得目标距离。

[0076] 最后从预存的标定查找表中调用当前焦距 f 对应的参数:内参矩阵 $K(f)$ 。若 f 不存在预存点,使用线性插值计算: $K(f) = \alpha K(f_i) + (1 - \alpha) K(f_{i+1})$, $\alpha = \frac{f_{i+1} - f}{f_{i+1} - f_i}$ 。

[0077] 2.4实时性优化。

[0078] 点云降采样,使用体素滤波将点云密度降低,减少计算量;传统串行流程累积延迟高,设计云台控制与相机调焦并行执行,通过共享内存传递目标位置信息,距离,时间戳,采用环形缓冲区避免读写冲突;通过硬件加速,点云算法部署于FPGA,使延迟 $< 10ms$ 。

[0079] 步骤3:基于多模态融合的低慢小目标识别方法。

[0080] 本发明提出一种改进的BEV融合框架,通过以下核心创新解决低慢小目标的识别难题。如图1为整体网络架构。

[0081] 3.1多尺度特征融合网络。

[0082] 在图像特征提取模块,传统CNN对变焦相机图像的特征提取能力受限,导致远距离小目标细节丢失。本发明在ResNet-50的每个残差块中嵌入条件参数化卷积(CondConv):

$$\text{Conv}(f) = \sum_{i=1}^n \pi_i(f) \cdot \text{Conv}_i; \pi_i(f) \text{ 为焦距相关的权重,由轻量级MLP生成:}$$

$$\pi_i(f) = \text{Softmax}(\text{MLP}(f)); \text{Conv}_i \text{ 为预设的专家卷积核。}$$

[0083] 在FPN中引入焦距感知的特征选项,输入各尺度特征的融合权重,长焦时强化P5层,高语义特征,广角时侧重P2层,细节特征。当系统处于长焦状态($f > 100\text{mm}$)时,采用以下方式强化P5层:权重分配,MLP输出的 $\pi_5(f)$ 权重增加0.6-0.8。当系统处于广角状态($f < 50\text{mm}$)时,采用以下方式强化P2层:MLP输出的 $\pi_2(f)$ 权重增加0.5-0.7。

[0084] 在点云特征提取模块,先将点云体素化处理,将点云转换为体素网格,使用VoxelNet生成Bev特征图,提取目标的高度、密度、反射强度等特征,与学习特征拼接。

[0085] 3.2可变形BEV投影。

[0086] 对每个BEV网格点(x, y),根据尺度因子 S ,预测其在图像中的采样偏移($\Delta u, \Delta v$):
 $\Delta u, \Delta v = \text{MLP}(z, f)S$; 其中 z 为雷达提供的深度, f 为当前焦距。

[0087] 进行动态外参的补偿,在视图变换中集成标定参数 $T_{L \rightarrow c(f)}$,修正后的投影坐标,其中

$$Z_0 \text{ 为修正前点在相机坐标系下的初始深度值: } P_i = K(f) \cdot \left(T_{L \rightarrow c(f)} \cdot P_L + \begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta v \\ 0 \end{bmatrix} \right) / Z_0。$$

[0088] 3.3跨模态注意力融合。

[0089] 雷达BEV特征为 F_L ,图像BEV特征为 F_I 。通过可学习权重矩阵 W_Q, W_K, W_V 生成Q/K/V。 $Q = F_L W_Q, K = F_I W_K, V = F_I W_V$ 。进行注意力计算:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{Softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} + B(f) \right) V; B(f) \text{ 由轻量级MLP根据当前焦距} f \text{ 生成,用于}$$

调节模态权重: $B(f) = \text{Sigmoid}(\text{MLP}(f)) \cdot \beta$; 远距离(长焦)时,图像细节更可靠,增大其权重;近距离(广角)时,雷达空间精度更高,增大点云特征的权重。

[0090] 3.4小目标优化检测头。

[0091] 改进CenterPoint头,输入 $\text{Output} = \{x, y, z, w, l, h, \theta, cls, vel\}$,针对小目标进行优化,使用高分辨率BEV特征图。设计Anchor动态尺寸,焦距20-50mm范围,Anchor尺寸为1.0m*1.0m; 焦距50-100mm范围,Anchor尺寸为0.5m*0.5m; 焦距100-200mm范围,Anchor尺寸为0.3*0.3m。

[0092] 3.5实时性优化。

[0093] 将点云体素化与BEV生成部署于FPGA,采用并行化架构,每时钟周期处理一次点云数据,使得延迟 $< 5\text{ms}$ 。CondConv的专家卷积核预加载至NPU缓存,焦距变化时仅需更新权重系数 $\pi(f)$,通信量 $< 1\text{KB}$ 。将模型轻量化,通道剪枝,训练阶段:对卷积层添加L1正则化;评估阶段:移除权重和 $<$ 阈值的通道(阈值 $= 0.01 \times \max_weight$)。

[0094] 步骤4:目标打击控制与执行。

[0095] 在目标识别之后,需对低慢小目标进行打击,图2为整体的打击流程。

[0096] 4.1打击决策模块。

[0097] 根据目标识别模块得出类别置信度,与云台的距离,进行目标威胁评估:
 $S = \alpha 1 \cdot cls_score + \beta 1 \cdot distance_penalty + \gamma \cdot speed_thread$; cls_score :类别置信度。无人机=1.0,鸟类=0.1。

[0098] $distance_penalty = e^{-D/500}$, D 为距离参数, $speed_thread = \min(|v|/20, 1.0)$ 速度威胁标准化;进行阈值判断,当威胁指标 S 大于0.7,则进行下面的打击步骤。

[0099] 4.2激光发射控制。

[0100] 云台精准瞄准,根据预测位置调整俯仰角/方位角。启动激光发射器。云台控制算

法,运动预测:
$$\begin{bmatrix} x_{pred} \\ y_{pred} \\ z_{pred} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + v \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a \cdot \Delta t^2$$
, Δt =通信延迟+云台响应时间; a 由Kalman滤波

器估计; x, y, z 为当前时刻的三维空间坐标, v 为当前时刻速度。

[0101] 当激光首次打击未实现目标摧毁时,系统自动触发参数调整,云台瞄准点根据偏移量进行动态补偿。

[0102] 4.3打击效果评估。

[0103] 无人机端检测:激光接受装置,视觉验证装置。

[0104] 激光接收装置:光电二极管阵列(16*160);触发阈值: $>500W/cm^2$,持续100ms。

[0105] 视觉验证:无人机端安装烟雾报警装置,若击打成功,触发烟雾系统。

[0106] 4.4实时性保障。

[0107] 决策FPGA加速,采用并行评分计算,SIMD架构,单周期完成威胁评分,减少计算延迟。实时控制环路,云台校正采用校正双环控制。通信优化,低延迟数据传输,对协议栈优化,数据压缩,打击指令采用差值编码。

[0108] 本发明的技术目的体现在以下多个维度:首先,在传感器协同层面,本发明致力于建立激光雷达与可变焦相机的最优配合机制。传统方案中,这两种传感器往往独立工作,导致时空配准误差累积,特别是在相机变焦过程中,目标跟踪连续性难以保证。本发明通过开发基于可变焦相机反馈的实时标定系统,实现焦距变化时的动态参数补偿,确保在20-200mm变焦范围内,雷达点云与光学图像的配准误差始终控制在一定像素以内。利用编码器反馈实时更新传感器位姿,解决运动导致的坐标偏移。这一创新使得系统能够自适应目标的距离变化,在远距离探测时保持高分辨率,近距离观测时维持大视场覆盖。

[0109] 其次,在目标识别层面,单一的传感器如雷达在目标识别方面对点云的密度要求比较高,检测空中小目标时,目标距离偏远,点云往往无法满足目标识别算法的要求。相机偏向于图像语义信息,不能在第一时间跟踪范围内的目标。本发明创新性地构建了基于多模态数据协同感知的智能识别架构,通过深度整合激光雷达的精确空间感知能力与可变焦相机的丰富语义信息,实现了对低慢小飞行目标的高精度识别。

[0110] 最后,在特征提取层面,本发明针对低慢小目标的特性设计了专用的多尺度融合网络。传统的BEV融合方法在处理变焦相机数据时,往往因固定参数的特征投影而导致小目

标信息丢失。本发明创新性地引入焦距条件化卷积层,使网络权重能够根据实时焦距值动态调整,在长焦模式下强化局部纹理特征提取,在广角模式下侧重全局上下文感知。

[0111] 综上所述,本发明通过多学科技术融合,构建了一套完整的低慢小目标检测解决方案,其核心价值在于:突破单一传感器的物理局限,通过智能融合实现1+1>2的感知能力跃升;建立自适应处理框架,使系统能够动态应对各种复杂场景;提供可靠的实时性能,满足关键安防应用的严苛要求。

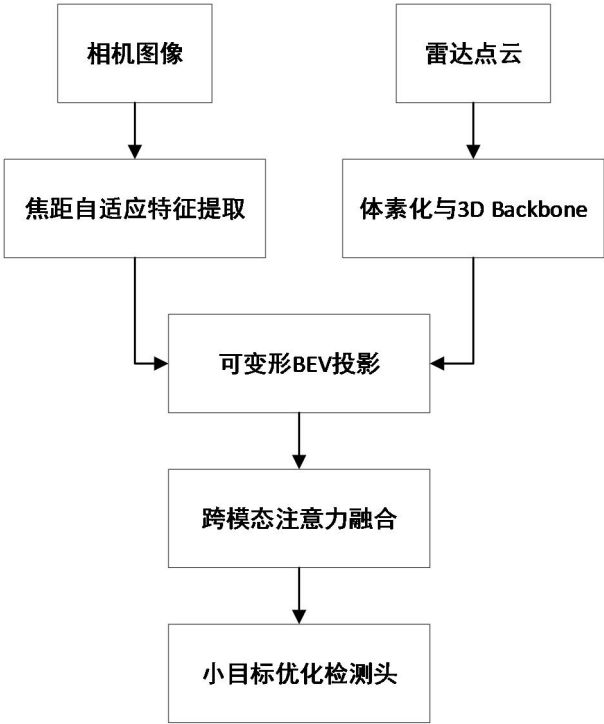


图1

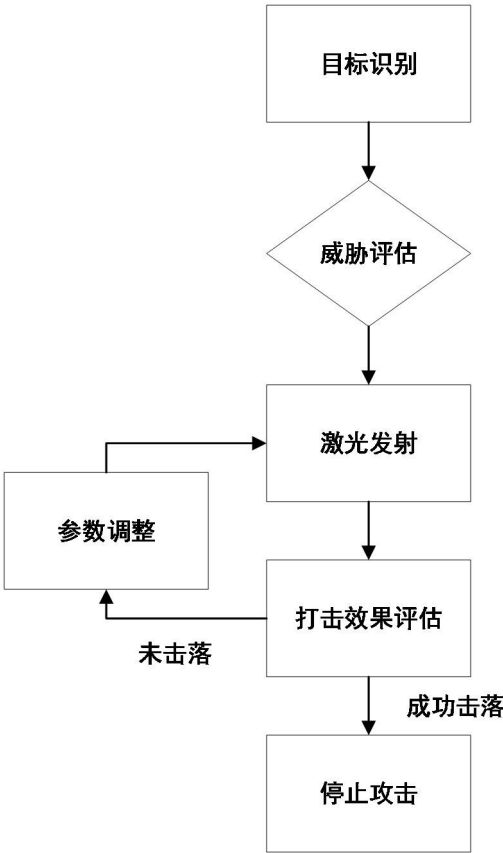


图2